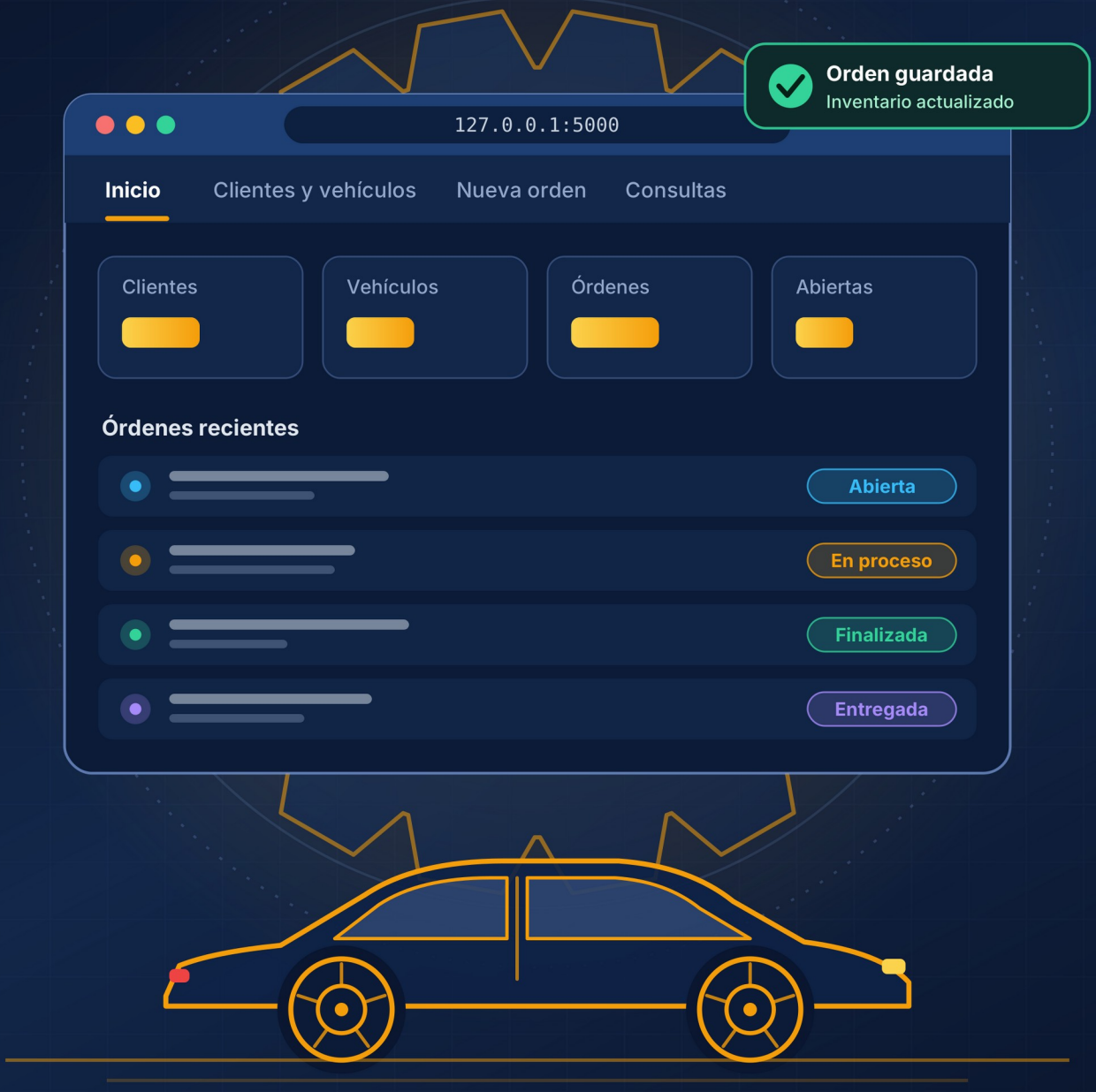
PROYECTO FINAL · BASE DE DATOS 1



Manual de usuario

Sistema de gestión de órdenes de reparación

Clientes y vehículos · Órdenes de reparación · Reportes

NOVIEMBRE DE 2026

Contexto del sistema

El sistema apoya el trabajo cotidiano de un taller automotriz, reúne los datos de clientes y vehículos, documenta el problema recibido, registra servicios y repuestos utilizados y conserva el historial de cada reparación, los precios quedan guardados en la orden y el inventario se descuenta cuando se registran repuestos.

La aplicación funciona en la computadora local, la base MySQL debe estar activa y el administrador del proyecto debe haber preparado las tablas, datos de catálogo y credenciales, este manual está dirigido a quien realiza registros y consulta reportes.

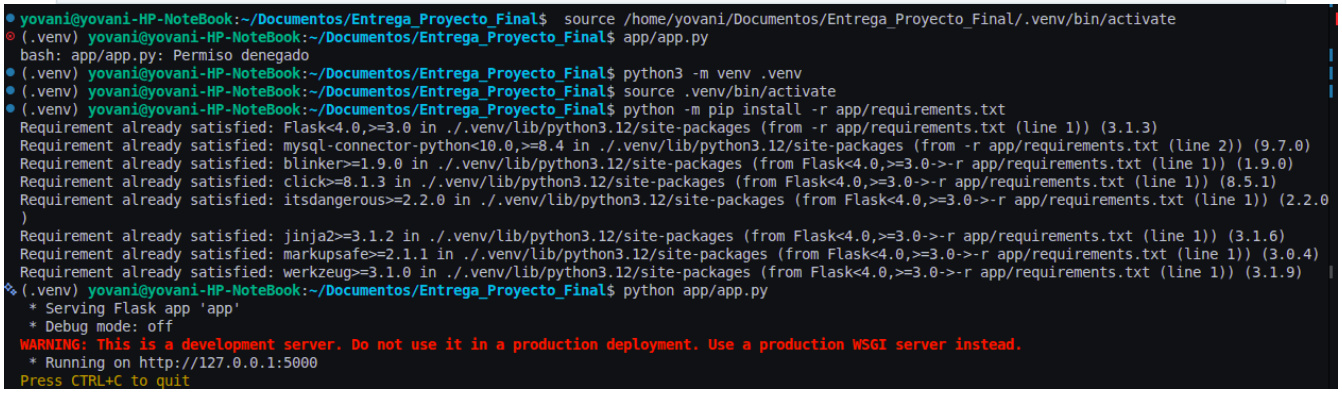
Contenido

- 1. Abrir y cerrar la aplicación
- 2. Reconocer el inicio
- 3. Registrar clientes y vehículos
- 4. Crear una orden de reparación
- 5. Consultar los reportes
- 6. Resolver situaciones comunes

1. Abrir y cerrar la aplicación

Antes de abrir la página, MySQL debe estar iniciado. Desde una terminal en la carpeta Entrega_Proyecto_Final, activa el entorno virtual y ejecuta Flask:

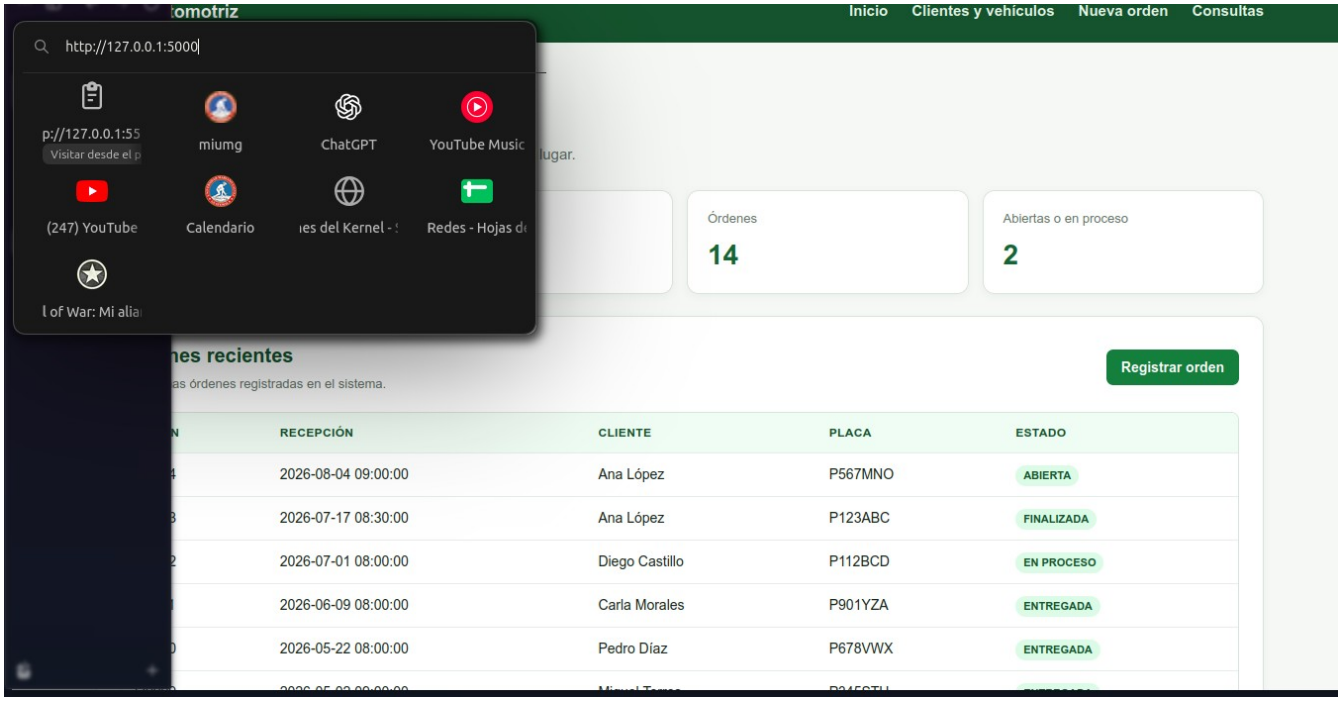
```
cd ~/Documentos/Entrega_Proyecto_Final
source .venv/bin/activate
python app/app.py
```



1. Deja abierta la terminal mientras utilizas el sistema.

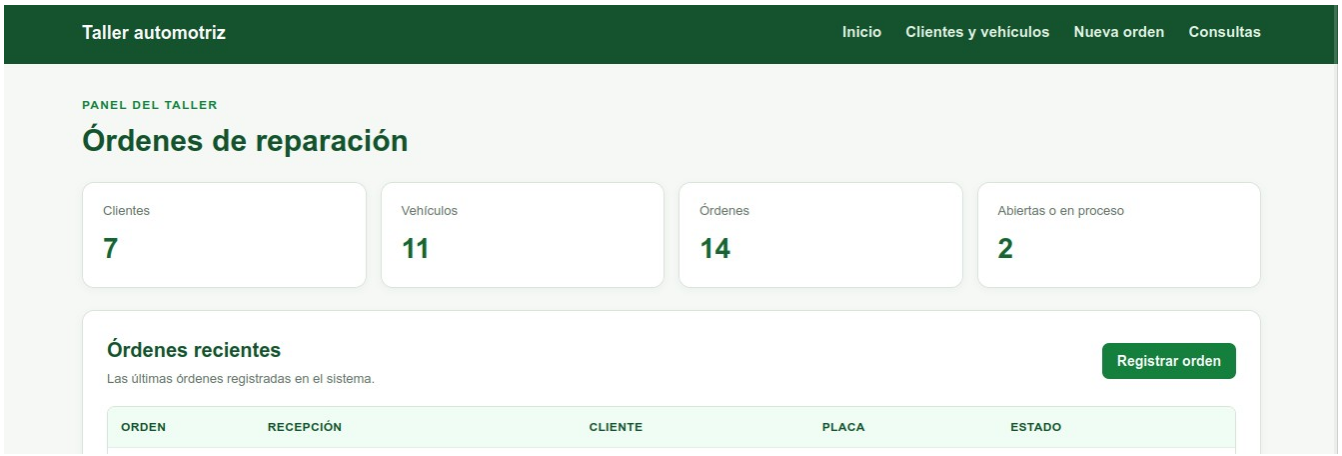
2. En el navegador, entra a http://127.0.0.1:5000.

3. Al terminar, vuelve a la terminal de Flask y presiona Ctrl+C.



2. Reconocer la pantalla de inicio

La barra superior permite ir al “Inicio, Clientes y vehículos, Nueva orden y Consultas”, el panel de inicio resume cuántos clientes, vehículos y órdenes existen y cuántas órdenes siguen abiertas o en proceso. En la parte inferior aparecen las órdenes recientes.



3. Registrar clientes y vehículos

Registrar un cliente

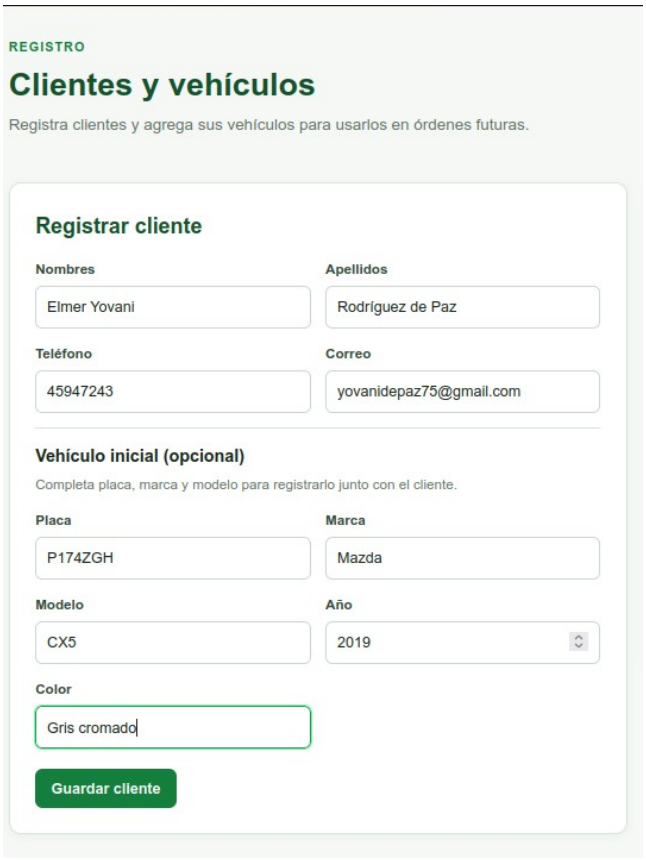
1. Abre Clientes y vehículos en la navegación superior.

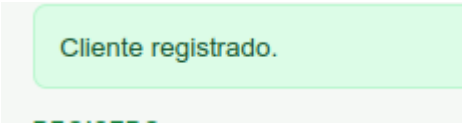
2. En Registrar cliente, escribe nombres y apellidos, teléfono y correo son opcionales.

3. Si también registrarás su vehículo, completa placa, marca y modelo. Año y color son opcionales.

4. Presiona Guardar cliente, el registro aparecerá en la tabla de clientes.

(Regla del vehículo inicial: si escribes una placa para el vehículo inicial, completa también marca y modelo. La placa debe ser única.)



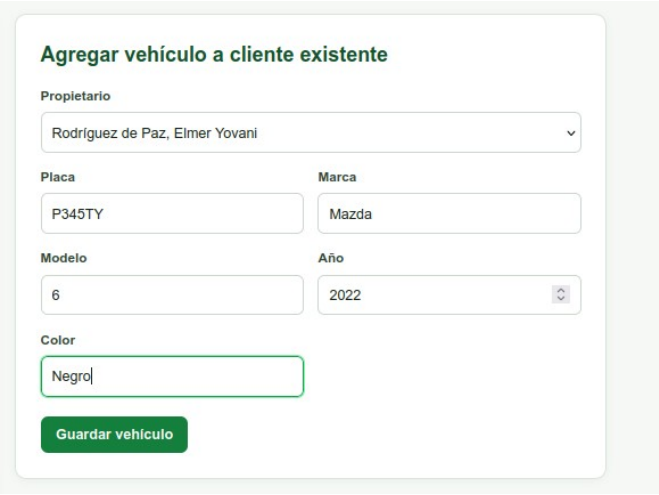


Agregar otro vehículo

1. Usa el panel Agregar vehículo a cliente existente.

2. Selecciona al propietario y completa placa, marca y modelo, año y color son opcionales.

3. Presiona Guardar vehículo, el total de vehículos del propietario se actualizará en la lista.





4. Crear una orden de reparación

Antes de crear la orden debe existir al menos un vehículo, un mecánico activo y un servicio activo, el formulario se divide en datos de la orden, servicios, repuestos y mecánicos participantes.

Datos de la orden

1. Entra a Nueva orden.

2. Selecciona el vehículo y al mecánico responsable.

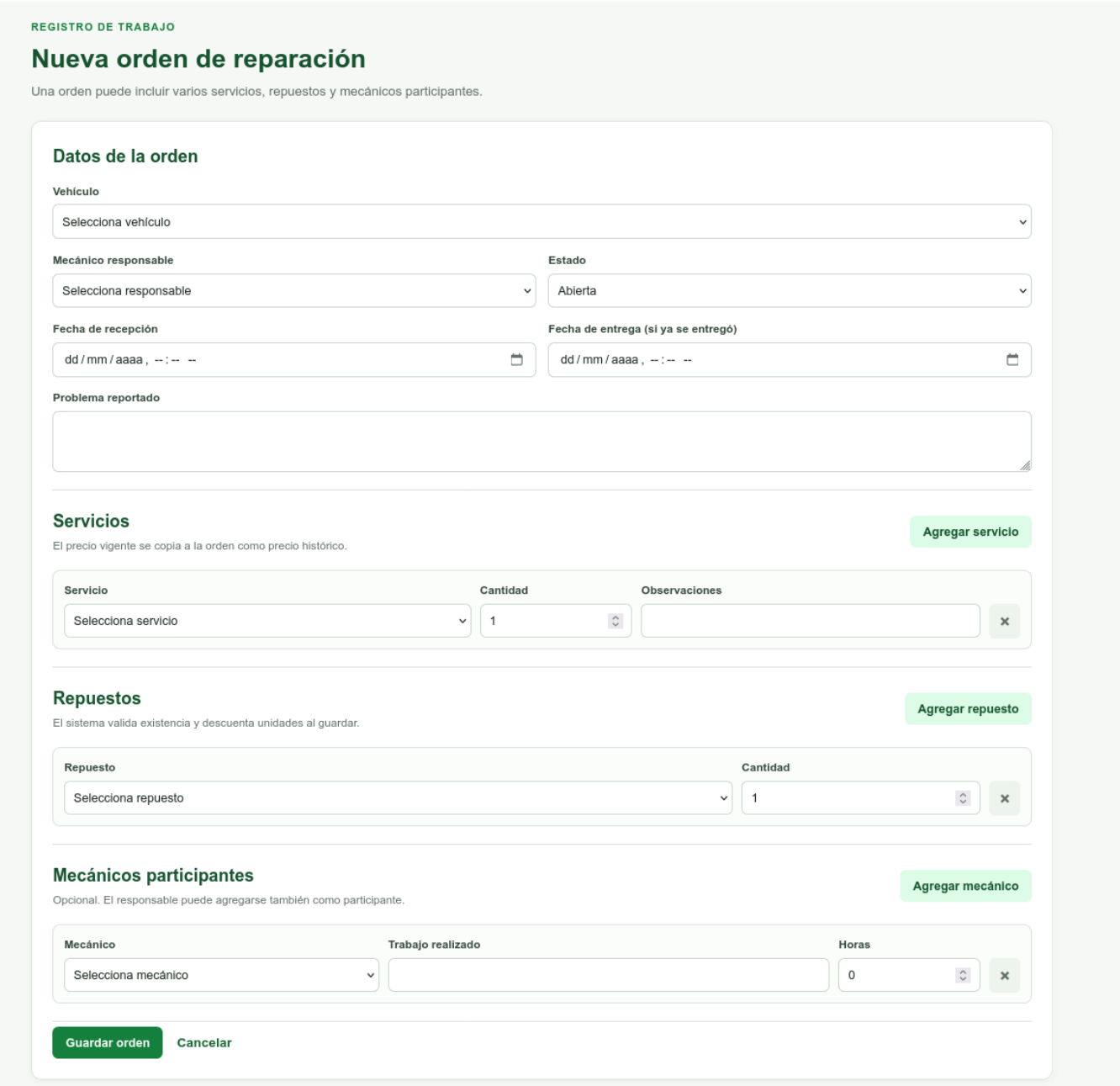
3. Indica estado, fecha de recepción y problema reportado, la fecha de entrega puede quedar vacía mientras no se haya entregado el vehículo.

4. Si eliges el estado Entregada, escribe una fecha de entrega que no sea anterior a la recepción.

(Estados aceptados por la base: el esquema admite Abierta, En proceso, Finalizada y Entregada. La opción Cancelada que aparece en el formulario no está definida en la base y puede impedir que se guarde la orden; no la selecciones.)

Servicios, repuestos y participantes

- Servicios: selecciona uno o más, define la cantidad y agrega observaciones si hacen falta. El precio actual del catálogo queda guardado como precio histórico de la orden.
- Repuestos: selecciónalos solo si se utilizaron. La cantidad debe ser positiva y no puede superar la existencia. El sistema descuenta el inventario al guardar.
- Mecánicos participantes: son opcionales. Para cada persona indica el trabajo realizado y las horas; cada mecánico puede aparecer una sola vez en esta sección.



Guardar y revisar la orden

1. Confirma que haya al menos un servicio seleccionado.
2. Revisa cantidades, fechas y datos del vehículo antes de guardar.
3. Presiona Guardar orden. Si falta información o el inventario no alcanza, corrige lo indicado y vuelve a guardar.
4. Cuando el registro se completa, la aplicación muestra una confirmación y abre el reporte de resumen de órdenes.

(**Inventario y transacción**: los repuestos, sus precios históricos y la orden se guardan en una sola transacción. Si la existencia no alcanza, el sistema revierte el registro completo.)

REGISTRO DE TRABAJO

Nueva orden de reparación

Una orden puede incluir varios servicios, repuestos y mecánicos participantes.

Datos de la orden

Vehículo

P345TY · Mazda 6 · Elmer Yovani Rodríguez de Paz

Mecánico responsable

García, María

Estado

En Proceso

Fecha de recepción

11 / 11 / 2026 , 04 : 07 p. m.

Fecha de entrega (si ya se entregó)

dd / mm / aaaa , -- : -- --

Problema reportado

cambio urgente de las pastillas delanteras

Servicios

El precio vigente se copia a la orden como precio histórico.

Agregar servicio

Servicio	Cantidad	Observaciones
Revisión de frenos · Q450.00	1	

Repuestos

El sistema valida existencia y descuenta unidades al guardar.

Agregar repuesto

Repuesto	Cantidad
Pastillas de freno · Q350.00 · existencia 16	2

Mecánicos participantes

Opcional. El responsable puede agregarse también como participante.

Agregar mecánico

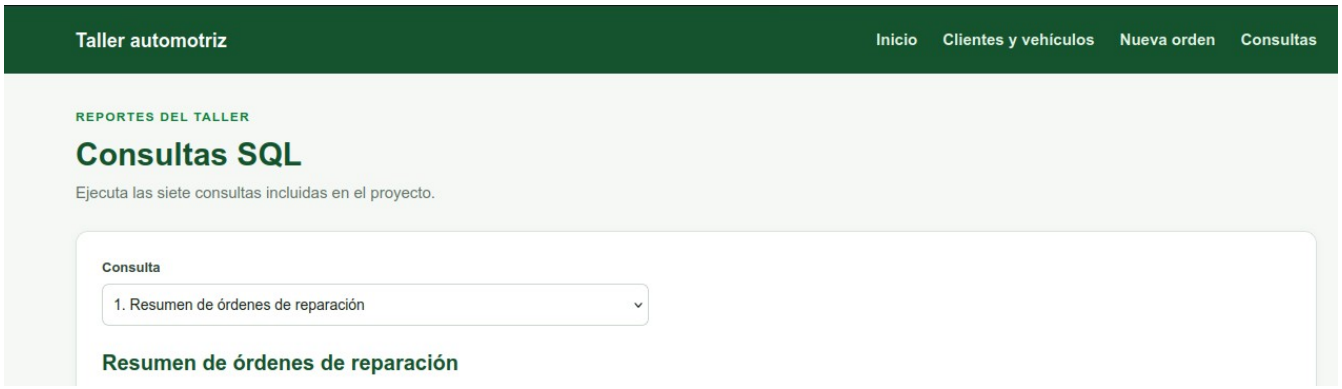
Mecánico	Trabajo realizado	Horas
García, María	Revisión	2

Guardar orden Cancelar

Orden O0015 registrada correctamente

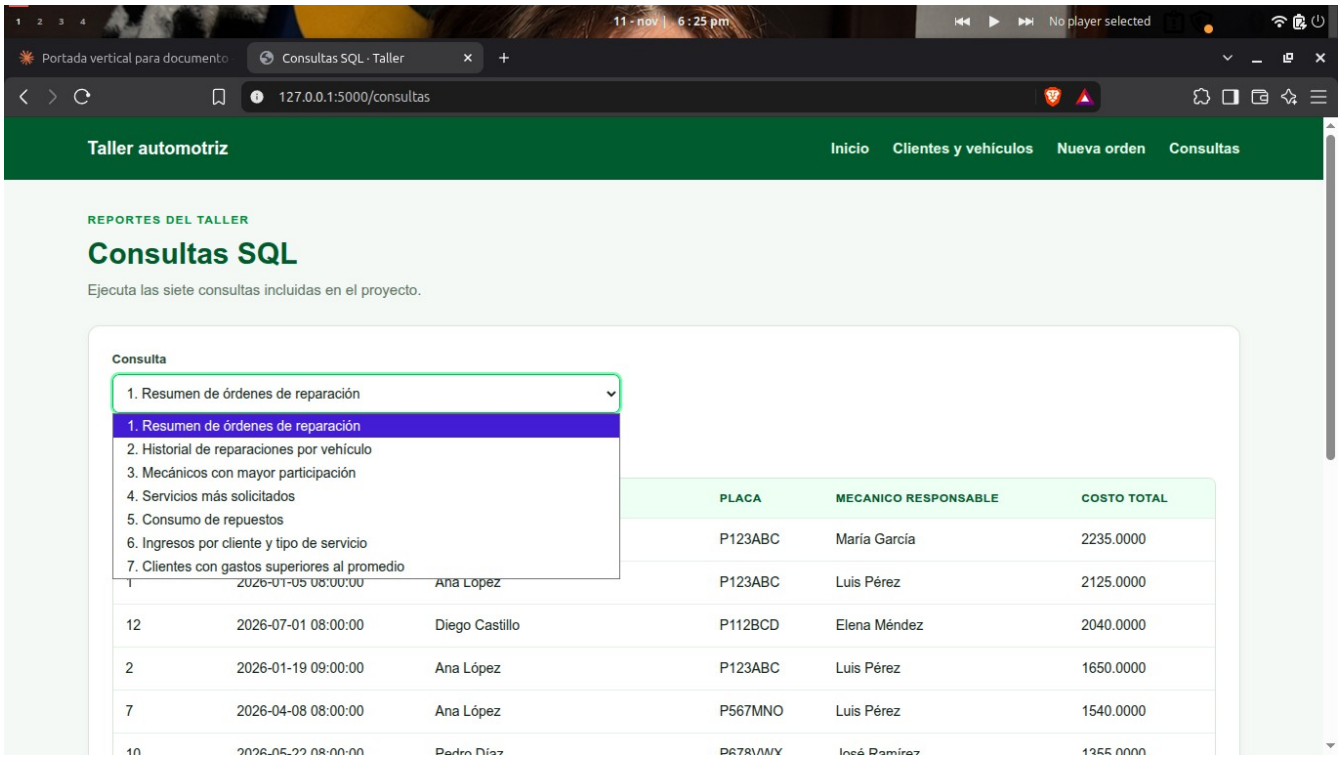
REPORTES DEL TALLER

Consultar los reportes

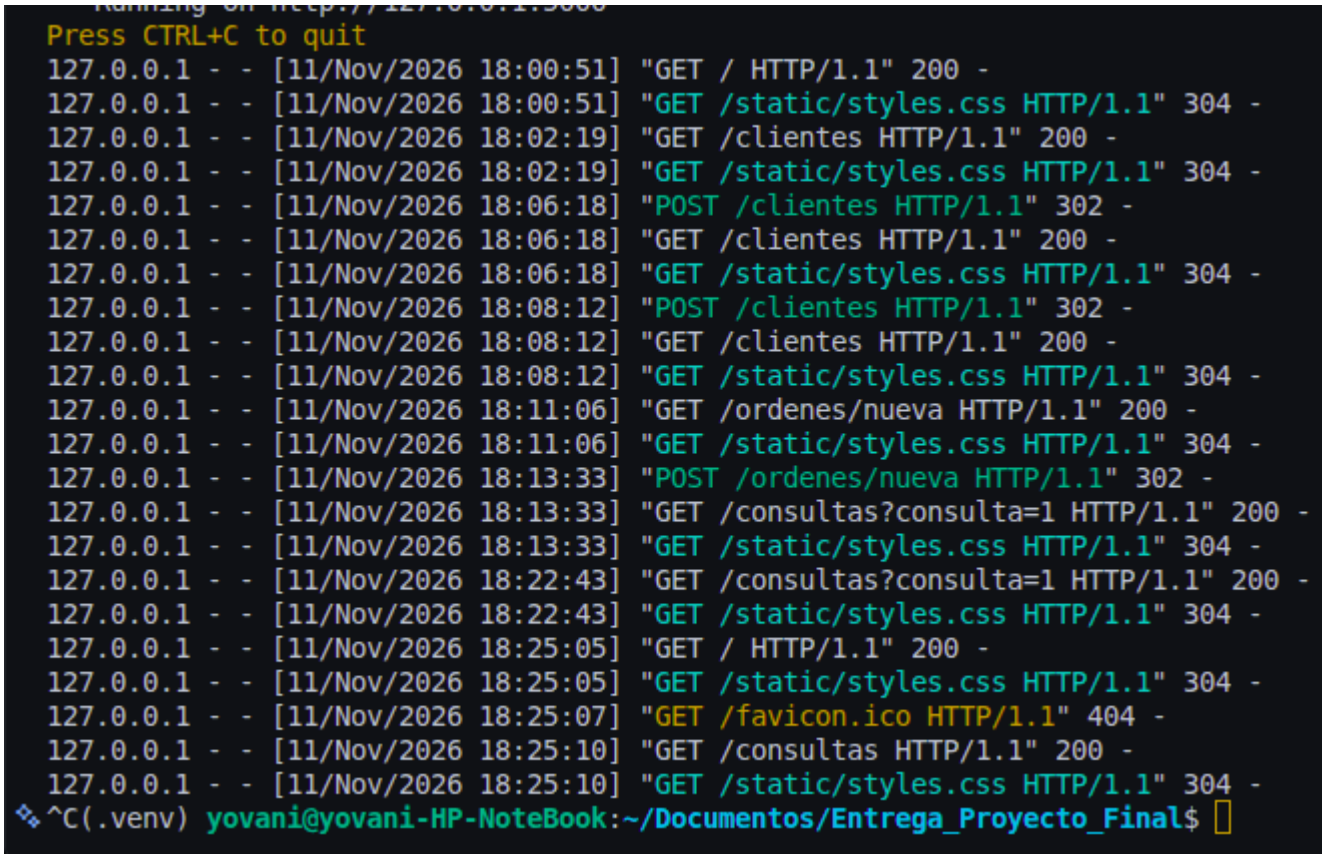


Abre Consultas y elige un reporte en la lista desplegable, el resultado aparece debajo del título al cambiar de opción, el formulario ejecuta el reporte seleccionado.

Listado



Salir del sistema (apagarlo)



Reportes disponibles

N.º	Qué muestra
1	Resumen de órdenes y costo total por reparación.
2	Historial de reparaciones y gasto por vehículo.
3	Mecánicos que participaron en más de cinco órdenes y sus horas.
4	Servicios presentes en más de cinco órdenes e importe facturado.
5	Repuestos con consumo total superior a diez unidades.
6	Ingresos por cliente y tipo de servicio que superan Q2,000.
7	Clientes cuyo gasto total supera el promedio de los clientes.

(Cuando el reporte aparece vacío: algunos reportes tienen filtros de cantidad o importe, si los registros no alcanzan esos límites, la consulta puede mostrar el aviso de que no devolvió filas eso no significa necesariamente que la aplicación esté desconectada.)

Resolver situaciones comunes

Situación	Qué revisar
No abre la página	Confirma que la terminal siga ejecutando “F2lask” y abre la dirección local correcta.
No conecta con MySQL	Asegúrate de que MySQL esté iniciado, si aparece un error de acceso, pide al administrador revisar las credenciales de app/.env.
No aparece un vehículo, servicio o mecánico	Verifica que el registro exista y que el servicio o mecánico esté marcado como activo.

La orden no se guarda	Completa vehículo, responsable, fechas, problema y al menos un servicio. Corrige los mensajes del formulario.
Existencia insuficiente	Reduce la cantidad de repuestos o solicita al encargado que actualice el inventario en MySQL.
Necesito salir	Presiona “Ctrl+C” en la terminal que ejecuta “Flask” cerrar el navegador no detiene el servidor.

Para volver a usar la aplicación, repite los pasos de inicio, no vuelvas a ejecutar los scripts de estructura o datos como parte del arranque normal.